

Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Ciências Exatas e da Natureza
Departamento de Matemática

Terceira Lista de Exercícios de Cálculo Diferencial e Integral 2

Conteúdos: Derivada direcional, Derivada direcional máxima, Máximos e mínimos de funções de duas variáveis e Multiplicador de Lagrange com um e dois vínculos.

Equipe de professores responsáveis:

Prof. Daniel Lopes (daniel.clopes@ufpe.br)

Prof. Eddygledson Gama (eddygledson.gama@ufpe.br)

Prof. Matheus Oliveira (matheus.luiz@ufpe.br)

Prof. William Artiles Roqueta (william.roqueta@ufpe.br)

1. Calcule a derivada direcional no ponto e direção solicitadas.

(a) $f(x,y) = x^2 + y^3$ no ponto $p = (1,2)$ e na direção de $\vec{u} = \left(2, -\frac{1}{3}\right)$;

(b) $f(x,y) = \text{sen}(\pi x) + \cos(\pi y)$ no ponto $p = (-2,3)$ e na direção de $\vec{u} = \left(\frac{1}{3}, -\frac{3}{2}\right)$

(c) $f(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{2x^2 - y}}$ no ponto $p = (1,1)$ e na direção de $\vec{u} = (1,5)$;

(d) $f(x,y) = x^2 + y^3$ no ponto $p = (1,2)$ e na direção de $\vec{u} = \left(2, -\frac{1}{3}\right)$.

2. Considere a função $f(x,y) = \frac{x^4 y}{x^8 + y^4}$, se $(x,y) \neq (0,0)$ e $f(0,0) = 0$. Mostre que f possui derivada direcional com respeito a qualquer direção $\vec{u} = (a,b)$.

3. A temperatura em uma placa metálica é dada por $T(x,y) = 100 - x^2 - 2y^2$ (graus Celsius). Uma formiga está no ponto $(2,1)$ e se move na direção do vetor $\vec{v} = (3,4)$. Qual é a taxa de variação da temperatura experimentada pela formiga? Em que direção ela deveria se mover para que a temperatura aumente mais rapidamente?

4. Seja $f(x,y)$ diferenciável e suponha que em um ponto P a derivada direcional na direção do vetor $\vec{u} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ vale 5, e na direção do vetor $\vec{v} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ vale 3. Determine o gradiente de f em P e a derivada direcional na direção do vetor $\vec{w} = (1,0)$.

5. Classifique os pontos críticos da função:

(a) $f(x,y) = x^2 + y^3 - 2x - 3y^2 + 3y$;

(b) $f(x,y) = x^4 + y^5 - x^2 y^3$

(c) $f(x,y) = x^3 + 2y^2 - 4x^2 - 4xy + 11$

(d) $f(x,y) = \frac{x^8}{8} + \frac{y^8}{8} - xy$

6. Seja $f(x,y) = \dfrac{x^3}{3} + cxy^2 + \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{y^3}{3}$, onde c é uma constante tal que $4c^3 + 1 \neq 0$. Classifique os pontos críticos de f, na dependência de c.

7. Determine os valores máximo de mínimo da função $f(x,y) = x^2 - y^2$ no quadrado com vértices $(\pm 1, \pm 1)$.

8. Seja $f(x,y) = x^2 - 2xy - y^2 + 2y$.

(a) Classifique os pontos críticos de f.

(b) Seja D o quadrilátero cujos vértices são $(-1,1)$, $(1,1)$ $(-1,-1)$ e $(1,-1)$. Determine os valores máximo e mínimo de f em D, assim como os pontos de máximo e mínimo globais nesta região.

9. Determine os valores máximo e mínimo, assim como os pontos de máximo e mínimo globais, para a função $f(x,y) = \ln(x^2+y^2+1) - \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ no disco fechado $x^2+y^2 \leq 1$.

10. Use o método de multiplicadores de Lagrange para calcular os valores máximo e mínimo da função:

(a) $f(x, y) = xy$ no círculo $x^2 + y^2 = 1$;

(b) $f(x, y, z) = xy^2 + z$ no elipsoide $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$;

(c) $f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4$ na esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

11. Resolva os itens abaixo de duas formas: (i) sem usar multiplicadores de Lagrange; (ii) usando multiplicadores de Lagrange,

(a) Verifique que entre todas as caixas retangulares (fechadas) com área superficial 216, aquela de maior volume é um cubo de lado 6.

(b) Determine os pontos da superfície $x^2y^4z = 1$ que estão mais próximos da origem.

(c) Distância mínima da origem à superfície $z^2 = x^2y + 1$.

(d) Volume máximo da caixa retangular inscrita no elipsoide $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{16} = 1$

12. Determine os pontos da curva interseção do cilindro $x^2 + y^2 = 4$ com o plano $x + y + z = 1$ que estão mais próximos e mais distantes da origem.

13. Seja $\mathcal{C}$ a curva interseção do cilindro $x^2 + y^2 = 2x$ com o plano $x + 2y + z = 4$.

(a) Encontre os pontos de $\mathcal{C}$ mais próximos e mais distantes da origem.

(b) Determine os pontos de $\mathcal{C}$ onde a função $f(x, y, z) = x^2 + y^2$ atinge seus extremos.